Buenas Prácticas en la Gestión de Índices

💡 1. Indexa con propósito

- Crea índices solo cuando existan **consultas frecuentes o costosas** que los justifiquen.
- Evita el exceso: demasiados índices pueden **degradar el rendimiento** en operaciones INSERT, UPDATE o DELETE.
- Analiza el uso de índices con vistas del sistema:

  ```
  SELECT * FROM sys.dm_db_index_usage_stats;
  ```

⚙️ 2. Selecciona las columnas adecuadas

- Prioriza columnas con **alta selectividad** (muchos valores distintos). Ejemplo: Email, Documento, CódigoProducto.
- No tiene sentido indexar campos con pocos valores (Sexo, Activo/Inactivo).
- Las columnas usadas en **joins** y **filtros (WHERE)** son candidatas ideales.

🔗 3. Usa índices compuestos sabiamente

- Ordena las columnas según el uso en las consultas:

  ```
  CREATE INDEX idx_pedido_cliente_fecha ON Pedidos(IdCliente, Fecha);
  ```

- Recuerda: un índice compuesto en (A,B) **sirve para consultas por A o por A+B**, pero no por B solo.
- Evita repetir combinaciones de columnas ya cubiertas por otros índices.

🧱 4. Cuida la fragmentación

- Los índices se fragmentan con el tiempo debido a inserciones y eliminaciones.
- Mantén un plan de mantenimiento:
  - REORGANIZE si la fragmentación < 30%.

- REBUILD si la fragmentación > 30%.
- Ejemplo:
- ALTER INDEX ALL ON Clientes REBUILD;

🧩 5. Evalúa el impacto en el rendimiento

- Usa **planes de ejecución** antes y después de indexar.
- Activas estadísticas para medir tiempos:

```
SET STATISTICS IO ON;

SET STATISTICS TIME ON;
```

- Documenta los índices creados y su propósito para futuras auditorías.

🔍 6. Supervisa los índices no utilizados

- El motor de SQL Server registra qué índices se han usado o no:

```
SELECT
    OBJECT_NAME(ius.object_id) AS Tabla,
    i.name AS Indice,
    ius.user_seeks,
    ius.user_scans,
    ius.user_lookups,
    ius.user_updates
FROM sys.dm_db_index_usage_stats AS ius
JOIN sys.indexes AS i ON i.object_id = ius.object_id AND i.index_id = ius.index_id
WHERE ius.database_id = DB_ID()
ORDER BY Tabla, Indice;
```

- Si un índice nunca se usa → **evalúa eliminarlo** para liberar espacio y mejorar DML.

📘 7. Documenta tus índices

Incluye en la documentación de la base de datos:

- Nombre del índice
- Tipo (clustered, nonclustered, unique, filtrado, etc.)
- Columnas incluidas
- Fecha de creación
- Motivo (qué consulta o reporte lo justifica)

🚀 8. Errores comunes a evitar

❌ Crear índices en todas las columnas “por si acaso”.
❌ No mantener ni monitorear la fragmentación.
❌ Duplicar índices con las mismas columnas.
❌ No revisar el impacto en los tiempos de escritura.
❌ Ignorar los índices sugeridos o no utilizados.

🏁 9. Conclusión general

Un índice bien diseñado es una herramienta poderosa para mejorar el rendimiento. Pero un exceso o mal uso puede convertirse en el principal enemigo de la base de datos.